

实验一 工业机器人离线编程软件操作及建模

日期：2022 年 9 月 1 日

一、 实验目的和要求

- (1) 了解机器人离线编程软件 Robot Studio 基本操作。
- (2) 机器人系统的创建，产生简单的目标点和作业路径。

二、 实验内容

- (1) 利用离线编程软件 Robot Studio 建立基本的机器人、工件和操作台等模型。
- (2) 利用此模型产生简单的作业路径。

三、 实验步骤

(一) 创建机器人

- (1) 双击进入 Robot Studio，双击“空工作站”，创建空工作站。
- (2) 在“基本”选项卡中单击“ABB 模型库”，选择“IRB 1600”，选择“容量：6kg，到达：1.2m”，点击确定。
- (3) 在“基本”选项卡中单击“导入模型库”，在“设备——工具”中选择“AW_Gun_PSF_25”。
- (4) 在左侧“布局”一栏中选择工具“AW_Gun_PSF_25”，将其拖到“IRB1600_6_120_02”机器人中，在“是否更新 AW_Gun_PSF_25 的位置”框中选择“是”。完成后如图 1-1 所示。

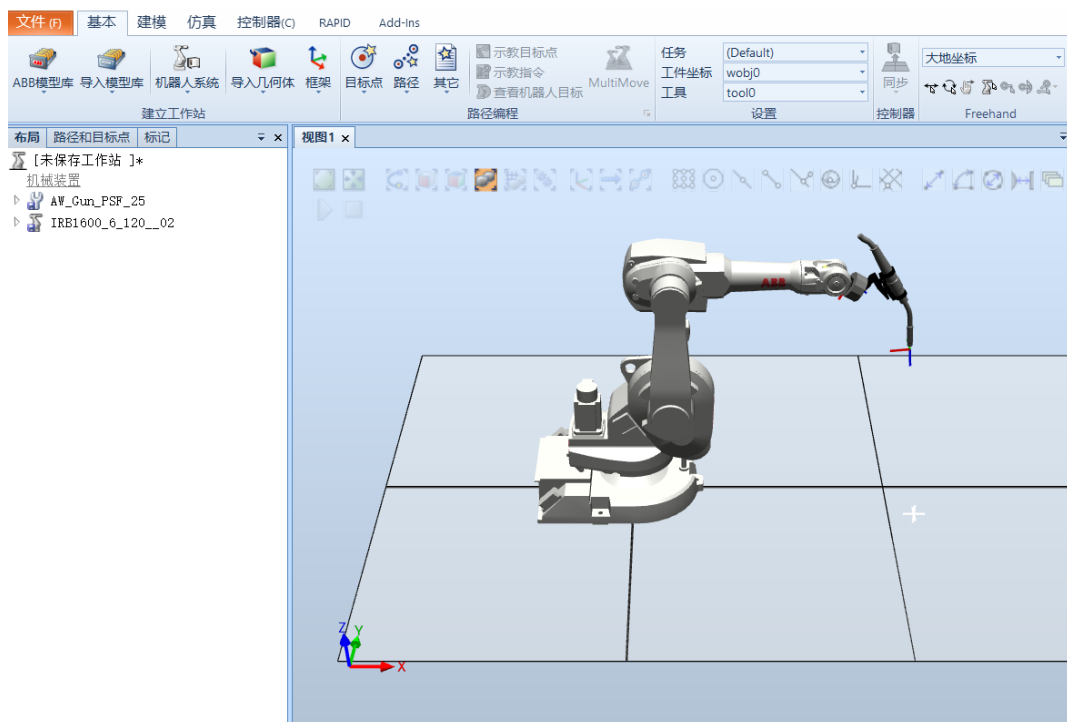


图 1-1 焊接机器人

(二) 创建机器人系统

- (1) 在“基本”选项卡中单击“机器人系统”，选择“从布局”。弹出“从布局创建系统”窗口，如图 2-1 所示。
- (2) 单击“下一个”，选择“机械装置”，单击“下一个”。
- (3) 在“编辑”中单击“选项”按钮，进行更改选项。

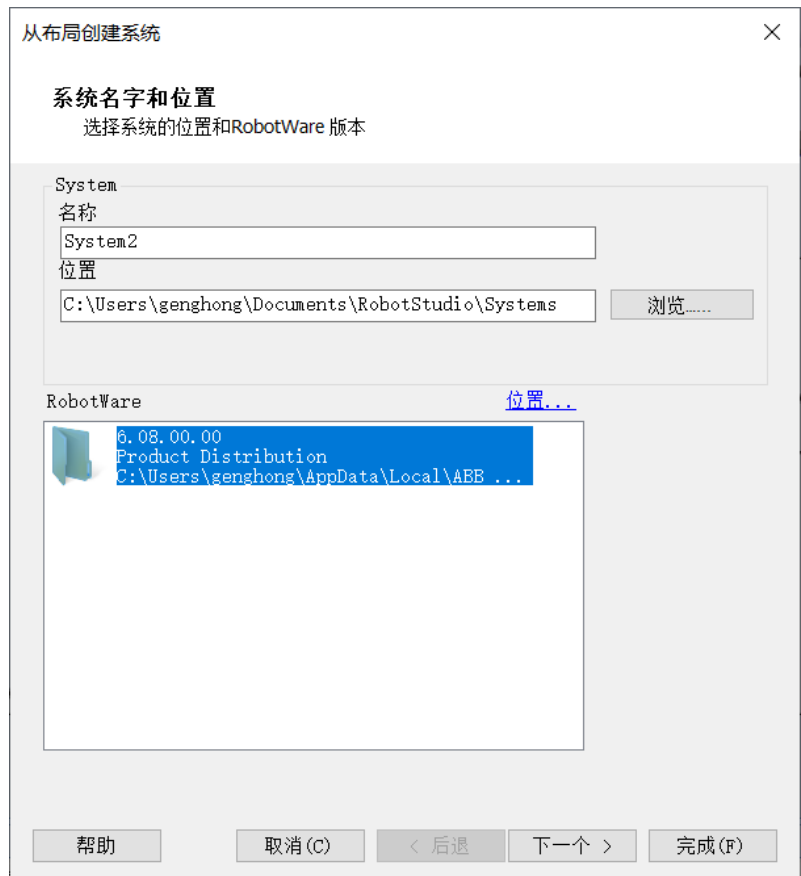


图 2-1 从布局创建系统

- (4) 在“Default Language”中取消选择“English”，并选择“Chinese”，在“从布局创建系统”窗口中单击“完成”。等待系统创建。
- (5) 单击软件右下角“控制器状态”，出现如图 2-2 所示，说明系统创建成功。

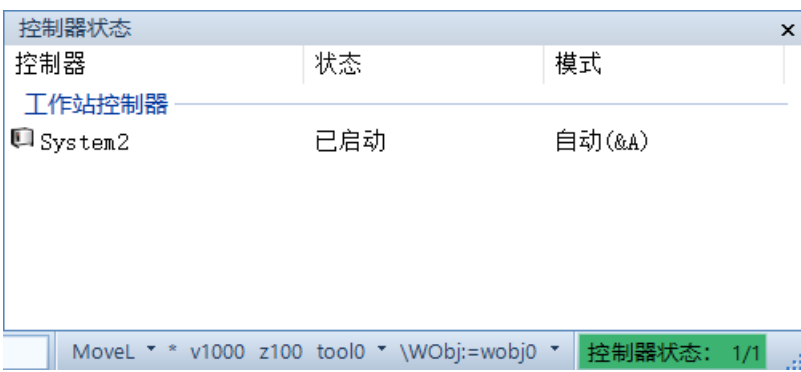


图 2-2 控制器状态

(三) 操作台和工件建模

- (1) 在“建模”选项卡中，单击“固体”，选择“矩形体”。左侧栏中出现图

3-1 所示窗口。参考中的“World”表示基于世界坐标系下创建方体；“角点”表示方体在世界坐标系中的位置，方向表示方体在世界坐标系中的姿态，其中红、绿、蓝色框分别代表 X、Y、Z 轴方向；“长度”、“宽度”和“高度”分别代表所创建方体的长、宽和高。

(2) 分别在“长度”、“宽度”和“高度”填写 500、500 和 400，在“角点”中分别填写 700、-250、0，“方向”中均默认为零，点击“创建”。将新创建的部件改名为“操作台”。

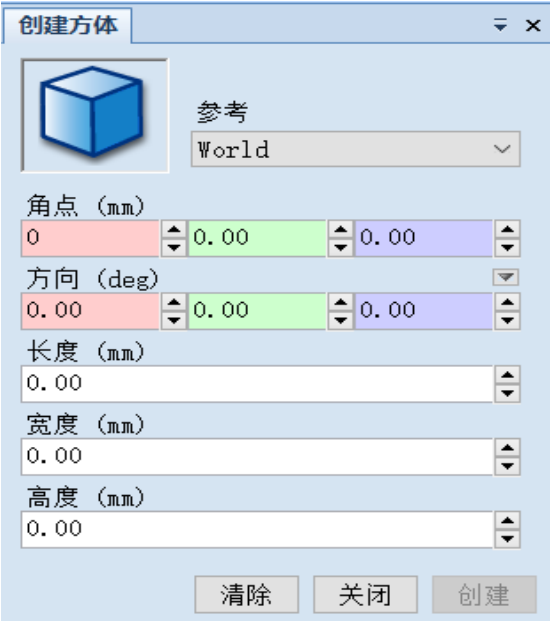


图 3-1 创建方体窗口

(3) 重复(1)中的步骤再创建一个方体，其长宽高均为 100，“角点”分别为 900、-50、400，方向均为 0。将该部件改名为“工件”，并右键该部件，选择“修改——设定颜色”，选择合适的颜色以便和操作台区分。

(四)创建目标点和路径

(1) 在“基本”选项卡下，在左侧栏中选择“路径和目标点”，如图 4-1 所示。



图 4-1 路径和目标点

(2) 在“工具数据”中分别有“AW_Gun”和“tool0”，右键“AW_Gun”，选择“设定为激活”。系统的工具由机器人默认的工具坐标改为 AW_Gun_PSF_25

的工具坐标。

(3) 右键“工件坐标&目标点”，选择“工件坐标”，点击“创建”。此时新建“Workobject_1”工件坐标。右键“Workobject_1”，选择“放置——一个点”，出现“放置对象：Workobject_1”框，如图 4-2 所示。

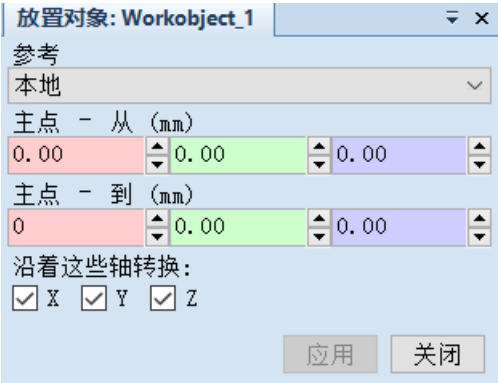


图 4-2 放置对象

(4) 在视图上方选择“捕捉末端”，如图 4-3 所示。单击“放置对象”框的“主点一到(mm)”中的红色框中，然后将鼠标移动到视图操作台的上方右前角，单机出现类似黄色小闪电符号，此时“放置对象”框中的“主点一到(mm)”的值分别为 700, -250 和 400，点击应用，此时工件坐标“Workobject_1”移动到操作台上，如图 4-4 所示。



图 4-3 选择末端捕捉

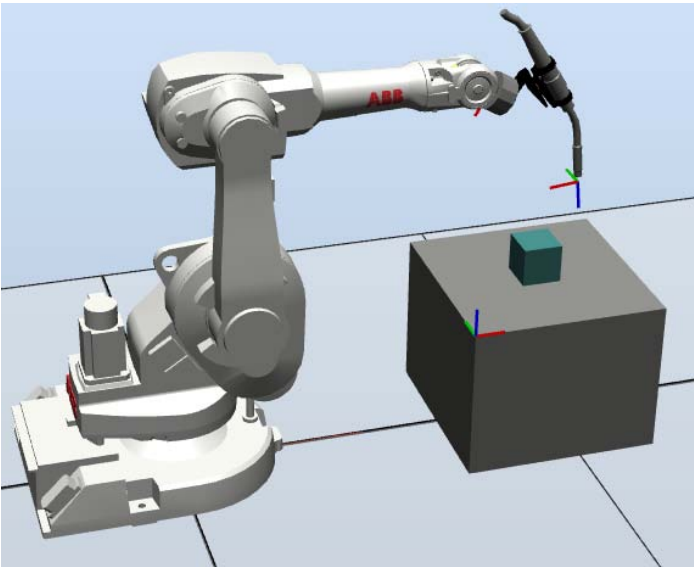


图 4-4 移动到操作台上的工件坐标

(5) 在“基本”选项卡中单击“目标点”，此时出现“创建目标”框。将鼠标移动到视图工件的角点上，此时工件上出现白点，点击后出现红点，点击创建，

此时左边框中“Workobject_1_of”中出现目标点“Target_10”，目标点 1 创建完成。要依次顺时针创建其他三个目标点，如图 4-5 所示。

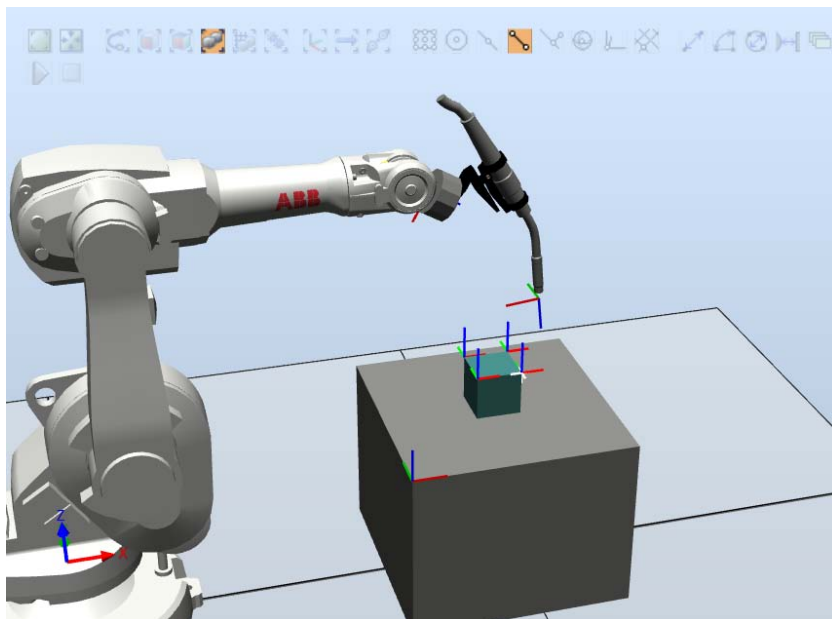


图 4-5 创建四个目标点

(6) 机器人要移动到目标点，必须要将其末端坐标和目标点坐标完全重合，显然目前需要的目标点很难甚至完全不能将机器人运动到相应位置，因此需要将目标点旋转到合适的姿态。右键新创建的目标点“Target_10”，选择“修改目标——旋转”，在“旋转 (deg)”中填入 180，在单选框中选择 Y，表示按 Y 轴旋转 180 度，点击应用。依次对其他三个目标点进行修改变，完成如图 4-6 所示。

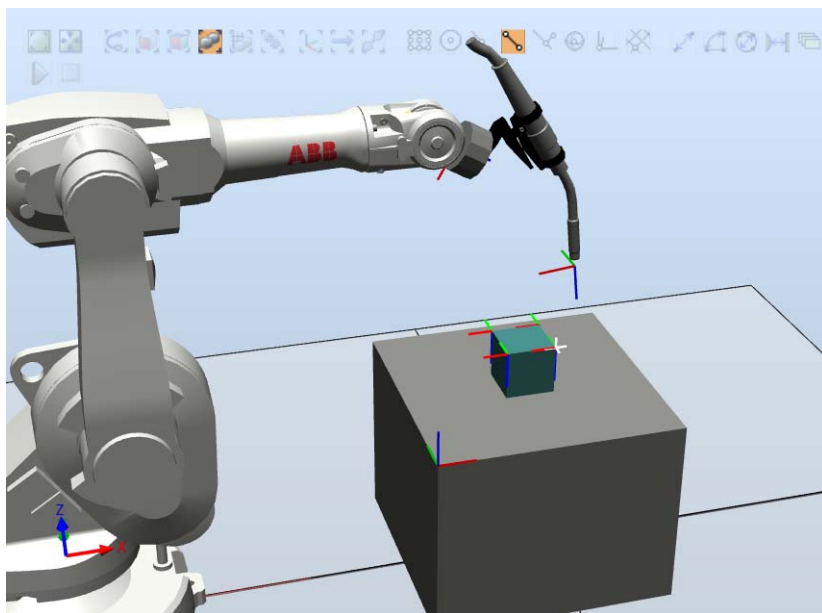


图 4-6 完成旋转的目标点

(7) 在右侧栏中右键“路径与步骤”，选择“创建路径”，全选新建的四个目标点，将其拖入新创建的路径“Path_10”中。此时“Path_10”出现四条路径“MoveL”

Target_10”、“MoveL Target_20”、“MoveL Target_30”和“MoveL Target_40”。再将路径点 1 “Target_10”拖入“Path_10”中“MoveL Target_10”的下方，此时出现第五条路径“MoveL Target_10”。

(五)编程与仿真

(1) 在“基本”选项卡中单击“同步”，选择“同步到 RAPID”，此时出现“同步到 RAPID”界面如图 5-1 所示。选择所有单选框，全部同步到 RAPID 中，点击“确定”。

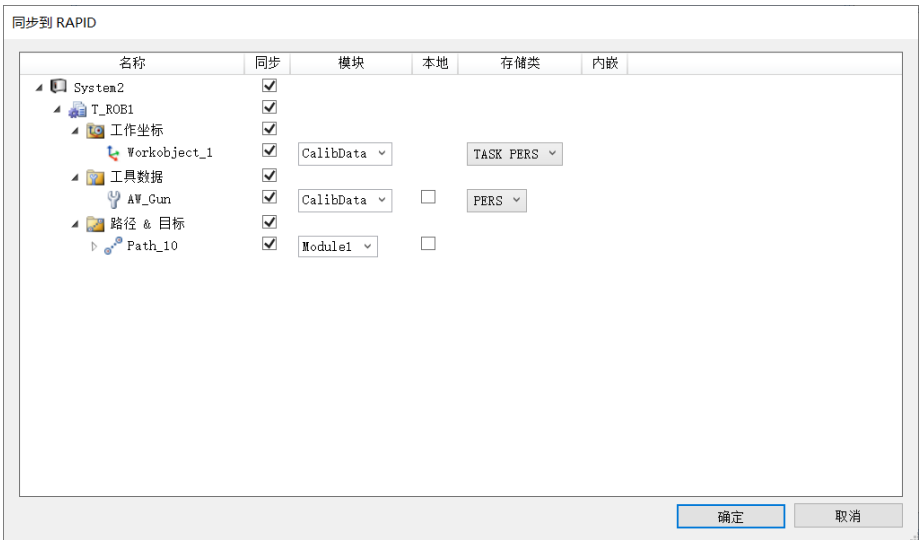


图 5-1 同步到 RAPID

(2) 在“RAPID”选项卡的左侧栏中，选择“RAPID——T_ROB1——Module1”，双击“Module1”进入编程界面。

(3) 在“Path_10”函数中，将所有“MoveL”指令中速度参数“v1000”改为“v100”，将转弯半径参数“z100”改为“z0”。在“main()”主函数中写下代码“Path_10;”，如图 5-2 所示。

```

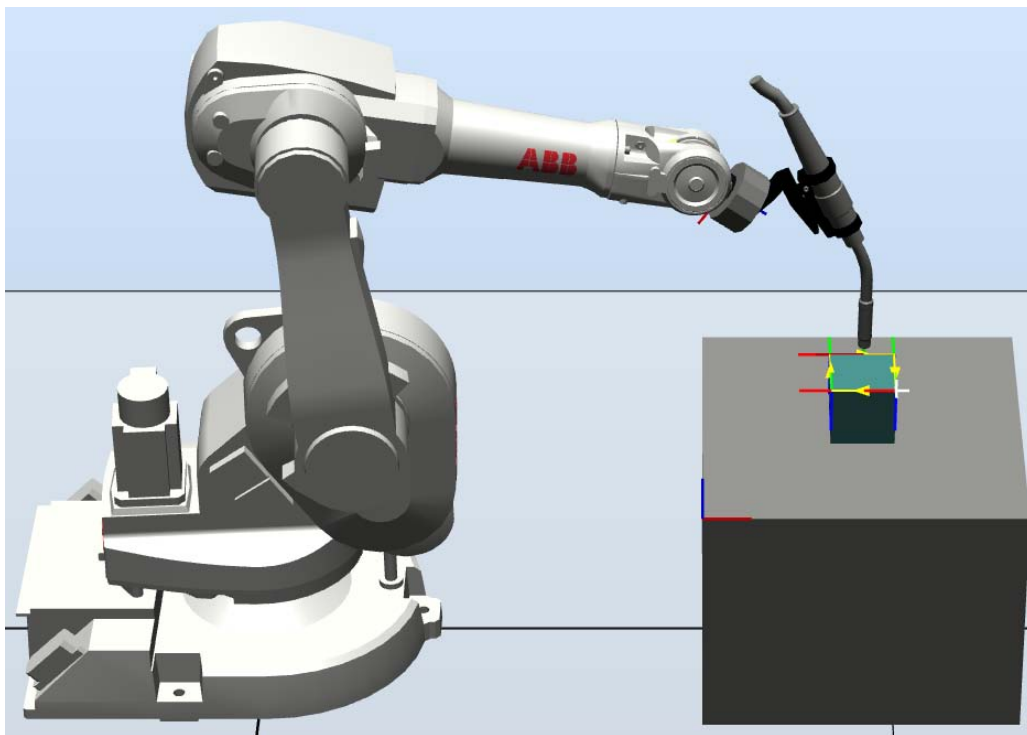
1  MODULE Module1
2  |  CONST robtarget Target_10:=[[200,200,100],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
3  |  CONST robtarget Target_20:=[[200,300,100],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
4  |  CONST robtarget Target_30:=[[300,300,100],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
5  |  CONST robtarget Target_40:=[[300,200,100],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
6  |
7  |  PROC main()
8  |  |  Path_10;
9  |  |  ENDPROC
10 |  PROC Path_10()
11 |  |  MoveL Target_10,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
12 |  |  MoveL Target_20,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
13 |  |  MoveL Target_30,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
14 |  |  MoveL Target_40,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
15 |  |  MoveL Target_10,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
16 |  |  ENDPROC
17 |  ENDMODULE

```

图 5-2 修改后的代码

(4) 单击“RAPID”选项卡的“应用”，并单击“同步”，选择“同步到工作站”，在“同步工作站”界面中勾选所有内容，然后单击“确定”。

(5) 移动到“仿真”选项卡，单击“播放”按钮，可以看到机械臂沿着修改后的路径运动。如图 5-3 所示。



5-3 正在仿真的机械臂

四、 实验报告要求

- 1.给出建立的焊接工作站系统（包括机器人、工具、工件等）的完整画面，包括 1 个左视图和 1 个正视图。
- 2.给出按照上机实验步骤完成的机器人路径控制程序的代码。
- 3.提供一个目标点姿态修改的界面。
- 4.正常进行机器人运动控制时，在 Target_10 的竖直方向上方合适的位置应该设置一个 home 点，机器人启动时从 home 点开始，结束后回到 home 点，请在上述完成的代码中添加相关程序指令，给出完整的代码，同时给出机器人在 home 点的画面。

（实验报告的格式规范度、内容及画面效果作为实验报告评分的主要依据）。